GestLab

Arquitectura de Información

Vista del Operario

Sistema web para la gestión y el análisis de la carga laboral de operarios

Autor: Pedro David González Lesmes
Curso: Diseño de Interfaces, Momento 3
Docente: Ximena Paola Huechacona Fuentes
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia, Ingeniería, séptimo semestre
Fecha: Noviembre de 2026

Contenido

1. Información general 4
1.1 Objetivo del sitio 4
1.2 Usuarios objetivo 4
1.3 Problema que resuelve 4
1.4 Contexto: relación con el Administrador 4
2. Inventario de contenidos 6
3. Mapa del sitio actual 8
4. Evaluación de la arquitectura actual 12
4.1 Fortalezas 12
4.2 Debilidades 12
4.3 Problemas de navegación 12
5. Card sorting y agrupación 13
5.1 Método 13
5.2 Categorías propuestas 13
5.3 Justificación 13
6. Arquitectura propuesta 14
7. Sistema de navegación 16
7.1 Menú principal (navegación global) 16
7.2 Menú secundario (navegación local y contextual) 16
7.3 Breadcrumbs 20
7.4 Buscador 20
8. Etiquetado y taxonomía 21
8.1 Etiquetas del menú y títulos de página 21
8.2 Taxonomía de estados 21
9. Wireframe general 23
10. Comparación antes vs después 25
10.1 Mejoras logradas 27
11. Conclusiones 28
11.1 Aprendizajes y decisiones de diseño 28
Lista de verificación 29

Referencias 30

1. Información general

Este documento describe la arquitectura de información de la vista del Operario de GestLab tal como está implementada. Las pantallas y los textos que se citan corresponden a la aplicación en funcionamiento; las capturas se tomaron en el entorno de prueba con una cuenta de demostración (operario Carlos Ramírez, empresa Café La Montaña). La versión anterior de la interfaz solo se usa en el apartado 10, como punto de comparación.

1.1 Objetivo del sitio

Permitir que el Operario conozca, sin intermediarios, qué actividad debe realizar en cada momento de su jornada, cuál sigue y con qué información cuenta para hacerla, y que registre su trabajo (entrada y salida de la jornada, inicio, pausa y finalización de cada actividad) con el menor número de interacciones.

1.2 Usuarios objetivo

El usuario objetivo es el **Operario**: la persona que ejecuta las actividades. Sus condiciones de uso determinan las decisiones de la arquitectura:

Tabla 1. *Condiciones de uso del Operario y requisitos derivados.*

Condición de uso	Requisito para la arquitectura
Usa el celular de pie, entre una tarea y otra	Navegación global al alcance del pulgar y una sola acción principal por pantalla
Consulta la aplicación durante toda la jornada	Acceso inmediato a lo que debe hacer en ese momento, sin recorrer listas
Familiaridad con la tecnología muy variable	Pocas opciones de menú, etiquetas en lenguaje cotidiano e íconos siempre acompañados de texto
Debe dejar constancia de su trabajo	Registro de pausas con motivo y de la evidencia al finalizar

1.3 Problema que resuelve

En las empresas a las que se dirige el sistema, el trabajo se asigna de palabra, por mensajes o en papel. El operario no tiene certeza de qué le corresponde, en qué orden ni cómo hacerlo, y no queda registro del tiempo real de cada actividad ni de las causas de sus interrupciones. GestLab le presenta su jornada ordenada, la información de cada actividad y los controles para registrar su ejecución.

1.4 Contexto: relación con el Administrador

El Operario no crea su trabajo: lo recibe del **Administrador**, el otro rol de la empresa, que usa la aplicación en computador. La interfaz del Administrador está fuera del alcance de este documento; se describe aquí solo lo necesario para entender de dónde provienen los contenidos que ve el Operario.

Tabla 2. *Roles del sistema que intervienen en el trabajo del Operario.*

Rol	Responsabilidad	Relación con la vista del Operario
Administrador	Crea las actividades, las asigna, define los turnos y la información de cada actividad; revisa la asistencia, los reportes y los indicadores	Origina las actividades, los turnos y la información por bloques que el Operario consulta, y recibe lo que el Operario registra
Operario	Marca la entrada y la salida, ejecuta las actividades, registra pausas y evidencia, devuelve actividades y reporta trabajos solicitados por otras áreas	Es el usuario de la interfaz descrita en este documento

2. Inventario de contenidos

La vista del Operario consta de seis páginas con ruta propia y de una ventana, el detalle de la actividad, que se abre sobre la página de origen. Todas las páginas comparten dos componentes de navegación: la barra superior y la barra inferior (en computador, las opciones de la barra inferior pasan a la superior). La Tabla 3 lista el contenido y las acciones de cada una.

Tabla 3. *Inventario de contenidos de la vista del Operario.*

Página o componente	Contenido	Acciones disponibles
Inicio de sesión `/static/login.html`	Campos de correo y contraseña; mensaje de error en el formulario	Ingresar
Barra superior (todas las páginas)	Logotipo y nombre de la empresa; estado del turno y hora actual	Abrir Mi perfil (avatar); cerrar sesión
Barra inferior (todas las páginas)	Opciones Inicio, Hoy, Semana y Resumen, con la opción actual marcada	Cambiar de página
Inicio `/static/operario/inicio.html`	Fecha, saludo y estado del turno. Según el estado de la jornada: antes de la entrada, lo que sigue y el total del día; durante la jornada, la actividad urgente o la que está en curso; después de la salida, el balance de la jornada	Marcar entrada; ver el día sin marcar la entrada; abrir la actividad o atender la urgente; marcar salida (diálogo)
Hoy `/static/operario/index.html`	Carga del día frente a la capacidad (frase y barra); horario del turno; línea de tiempo con inicio del turno, línea “Ahora”, una fila por actividad y fin del turno; actividades que exceden el turno; reportes de actividad del operario y su estado	Abrir cualquier actividad; ordenar el día; reportar una actividad (hoja inferior)
Detalle de la actividad ventana sin ruta	Estado y etiquetas; nombre y descripción; hora, tiempo estimado, prioridad, categoría, ubicación y proyecto; indicador “Lista para iniciar”; información por bloques (pasos, herramientas y materiales, equipo, precauciones, contacto y adjuntos); en curso: tiempo trabajado frente al estimado y registro de la ejecución	Iniciar o reanudar; pausar con motivo; finalizar con evidencia; devolver con motivo (antes de iniciar); detener por emergencia (solo actividades de hora fija); volver a la página de origen
Semana `/static/operario/semana.html`	Rango de la semana; los siete días con la carga de cada uno; programación del día elegido	Cambiar de semana; volver al día actual; elegir un día; abrir una actividad
Resumen `/static/operario/resumen.html`	Indicadores de la semana redactados como frases; carga de cada día frente a su capacidad	Cambiar de semana
Mi perfil `/static/perfil.html`	Nombre, correo, rol y empresa (solo lectura)	Cambiar la contraseña

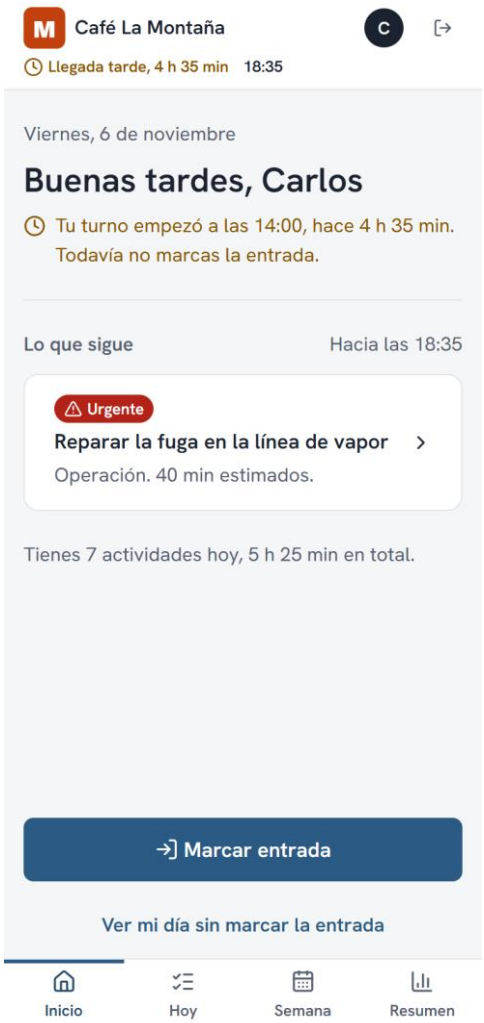
3. Mapa del sitio actual

La Figura 1 presenta la estructura de páginas. Desde el inicio de sesión, el Operario llega a Inicio; las cuatro páginas de la barra inferior están en el mismo nivel y se alcanzan con un toque desde cualquier página. Mi perfil se abre desde el avatar de la barra superior. El detalle de la actividad no tiene ruta propia: es una ventana que se abre sobre Inicio, Hoy o Semana y que, al cerrarse, devuelve a la página de origen.



Figura 1. *Mapa del sitio de la vista del Operario. Cada caja indica la página y su ruta.*

Las Figuras 2 a 4 muestran cada página tal como se ve en un celular.

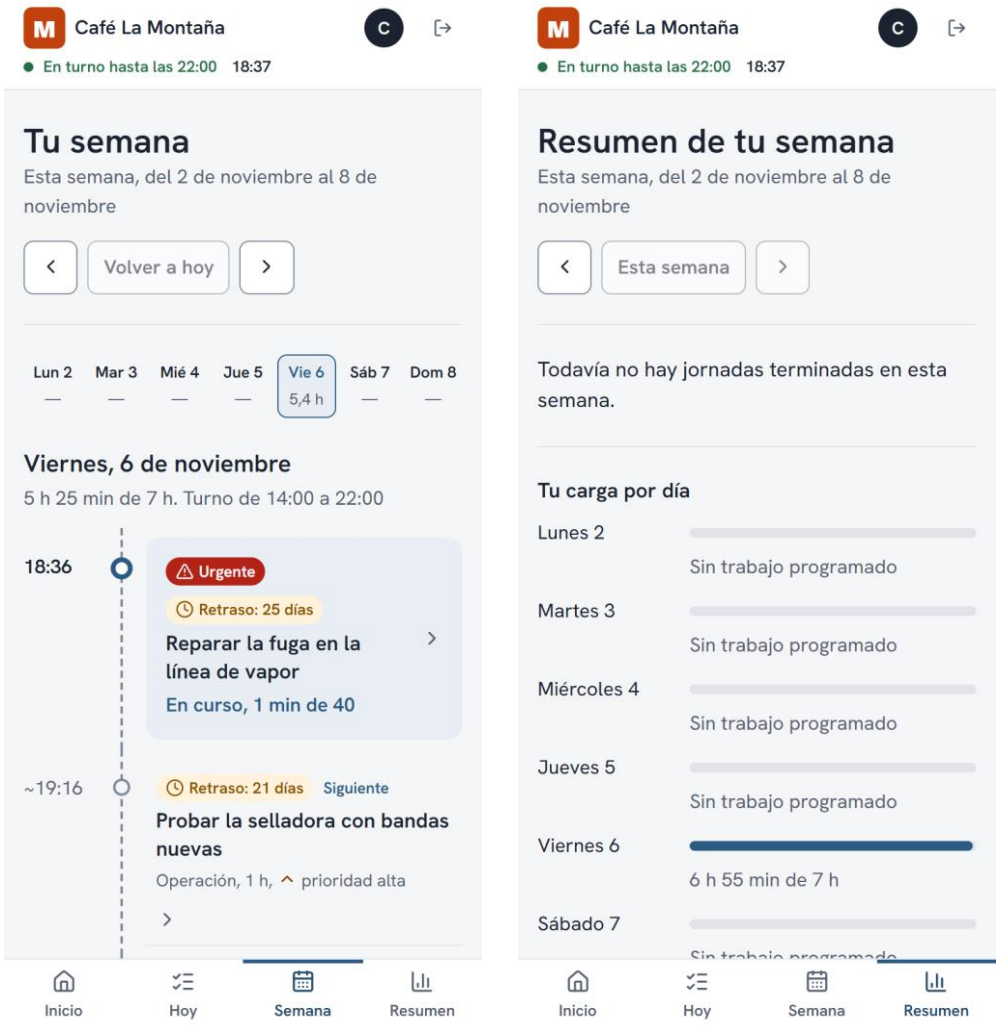


Inicio, antes de marcar la entrada



Hoy, durante la jornada

Figura 2. *Páginas Inicio y Hoy.*

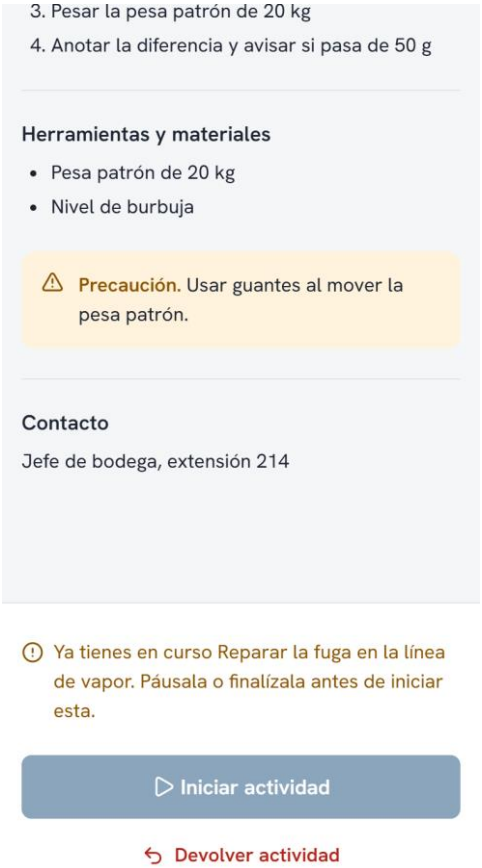


Semana Resumen

Figura 3. *Páginas Semana y Resumen.*



Detalle: parte superior



Detalle: parte inferior

Figura 4. *Detalle de una actividad por iniciar, con su información por bloques (una sola ventana, mostrada en dos partes del desplazamiento).*

4. Evaluación de la arquitectura actual

La evaluación se hizo recorriendo la aplicación con la cuenta de demostración en sus tres estados de jornada (antes de la entrada, durante la jornada y después de la salida) y revisando el código de cada página.

4.1 Fortalezas

- **Página de entrada orientada a la tarea.** Inicio muestra solo el estado del turno, la actividad que corresponde y una acción principal (Figura 2). El Operario no entra a la lista completa del día.
- **Un solo lugar para cada acción.** La entrada y la salida se registran únicamente en Inicio; iniciar, pausar, finalizar y devolver, únicamente en el detalle de la actividad. Hoy es de solo lectura.
- **Jerarquía poco profunda.** Toda acción queda a tres interacciones o menos desde la barra inferior: página, detalle y hoja de la acción.
- **Contexto conservado.** El detalle y las hojas se abren sobre la página de origen y regresan a ella; el botón de regreso indica el nombre de esa página (“Hoy”, “Inicio” o “Semana”).
- **Estados consistentes.** Los estados de actividad y de turno los calcula el servidor y se nombran igual en todas las páginas.

4.2 Debilidades

- **Ubicación de los reportes de actividad.** La sección “Tus reportes de actividad” está al final de Hoy, después de toda la línea de tiempo; en un día con muchas actividades exige recorrer la página completa.
- **Acceso poco visible a Mi perfil.** Solo se llega tocando el avatar de la barra superior, que no tiene una etiqueta visible que lo indique.
- **Etiqueta del menú distinta del título de la página.** Hoy se titula “Tu día”; Semana, “Tu semana”; y Resumen, “Resumen de tu semana”.
- **Dos nombres para la misma función.** El botón que regresa a la semana actual dice “Volver a hoy” en Semana y “Esta semana” en Resumen.
- **Agrupación sin validar.** La organización no se ha probado con operarios (apartado 5).

4.3 Problemas de navegación

- Si se abre una actividad antes de marcar la entrada, el detalle indica “Para iniciarla o reanudarla, marca la entrada en Inicio”, pero no ofrece un enlace a Inicio: el Operario debe cerrar el detalle y usar la barra inferior.
- En celular, el detalle ocupa toda la pantalla y cubre la barra inferior; para cambiar de página primero hay que regresar. Es una decisión deliberada (la ejecución de una actividad es una tarea con inicio y fin), pero añade una interacción.

5. Card sorting y agrupación

5.1 Método

No se realizó un card sorting con usuarios externos. La agrupación resultó de un ordenamiento de tarjetas cerrado realizado por el equipo del proyecto, en el que cada tarjeta fue un contenido o una acción del inventario (apartado 2). Se aplicaron dos criterios: la pregunta que el contenido responde al Operario y el momento de la jornada en que la necesita. Para los casos dudosos se aplicó una regla: cada acción se ubica en un solo lugar.

5.2 Categorías propuestas

Tabla 4. *Categorías resultantes del ordenamiento de tarjetas.*

Categoría	Pregunta que responde	Momento de uso	Contenidos agrupados
Inicio	¿Qué hago ahora?	Al llegar, al salir y al cambiar de actividad	Estado del turno, entrada y salida, actividad urgente o en curso, lo que sigue, balance de la jornada
Hoy	¿Qué tengo hoy y en qué orden?	Durante la jornada	Carga del día, línea de tiempo, orden del día, reportes de actividad
Detalle de la actividad	¿Cómo hago este trabajo?	Al ejecutar cada actividad	Datos e información por bloques; iniciar, pausar, finalizar, devolver, detener
Semana	¿Qué tengo esta semana?	Ocasional	Días de la semana con su carga y su programación
Resumen	¿Cómo me fue?	Al cierre de la semana	Indicadores y carga de la semana
Mi perfil	¿Cuáles son mis datos?	Rara vez	Datos personales y cambio de contraseña

5.3 Justificación

- **Organización por tarea y por tiempo.** Las cuatro opciones del menú siguen el horizonte temporal del Operario (ahora, hoy, la semana y el balance), que corresponde a su modelo mental de la jornada.
- **Número reducido de opciones.** Cuatro opciones en la navegación global reducen el tiempo de decisión (Hick, 1952) y caben en una barra inferior al alcance del pulgar.
- **La ejecución no es una categoría del menú.** El detalle se abre desde la actividad que el Operario está viendo; así se evita una página de “ejecución” separada del contexto.
- **Una acción, un lugar.** Ubicar la entrada y la salida solo en Inicio, y la ejecución solo en el detalle, evita rutas duplicadas para la misma acción y favorece la consistencia (Nielsen, 1994).

Limitación. Al no haber participado usuarios, la agrupación es una hipótesis del equipo apoyada en la lógica de negocio. Para validarla se propone una prueba de árbol (tree testing) con tres a cinco operarios, con tareas como “Marque su entrada”, “¿Qué actividad sigue después de la que está haciendo?” y “Devuelva una actividad que no puede realizar”.

6. Arquitectura propuesta

La arquitectura propuesta es la implementada. La Figura 5 la presenta como un modelo de contenido: para cada página, sus contenidos y sus acciones, debajo del componente de navegación global que comparten. Las acciones que se resuelven en una ventana (diálogo u hoja inferior) se abren sobre la página y regresan a ella al cerrarse.



Figura 5. *Arquitectura propuesta: contenidos y acciones de cada página.*

La Tabla 5 resume la jerarquía de navegación: el nivel de cada elemento y desde dónde se llega a él.

Tabla 5. *Jerarquía de navegación de la vista del Operario.*

Nivel	Elemento	Se llega desde	Tipo
0	Inicio de sesión	Dirección del sitio	Página
1	Inicio, Hoy, Semana, Resumen	Barra inferior (barra superior en computador)	Página
1	Mi perfil	Avatar de la barra superior	Página
2	Detalle de la actividad	Inicio, Hoy o Semana	Ventana a pantalla completa (celular)
2	Marcar salida	Inicio	Diálogo
2	Ordenar mi día	Hoy	Modo de la página
2	Reportar actividad	Hoy	Hoja inferior
3	Pausar, Finalizar, Devolver	Detalle de la actividad	Hoja inferior

7. Sistema de navegación

7.1 Menú principal (navegación global)

En celular, la navegación global es una barra fija en la parte inferior con cuatro opciones (Inicio, Hoy, Semana y Resumen), cada una con ícono y texto; la opción activa se distingue por color, peso de la letra y una línea superior. En computador, las mismas opciones se ubican en la barra superior (Figura 6). La barra superior muestra además el logotipo y el nombre de la empresa, el estado del turno con la hora actual, el avatar, que abre Mi perfil, y el control para cerrar sesión.



Figura 6. *Página Hoy en computador: la navegación global pasa a la barra superior.*

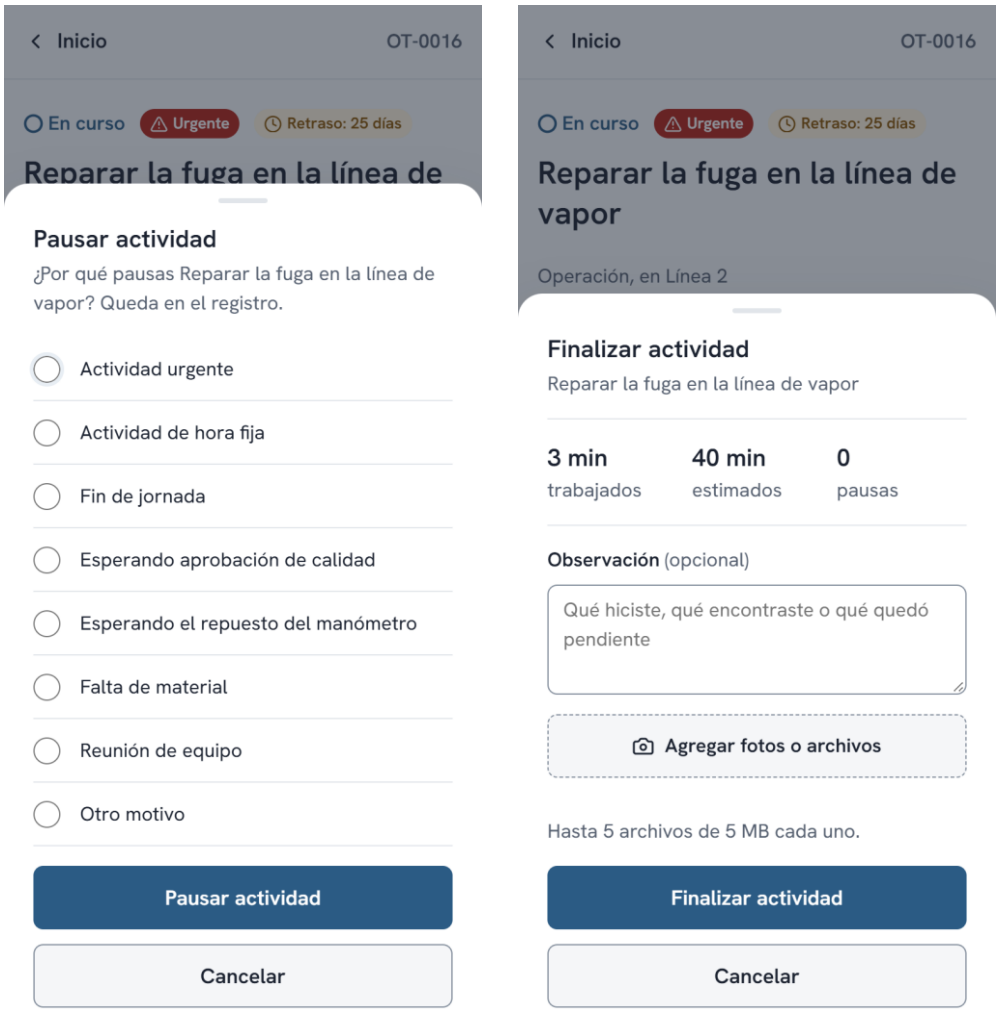
7.2 Menú secundario (navegación local y contextual)

La vista del Operario no usa pestañas ni submenús: cada página tiene una sola vista. La navegación local y contextual se resuelve con los siguientes elementos:

Tabla 6. *Elementos de navegación local y contextual.*

Elemento	Ubicación	Función
Filas de la línea de tiempo	Hoy y Semana	Cada fila abre el detalle de su actividad
“Abrir actividad” y “Atender la urgente”	Inicio	Abren el detalle de la actividad en curso o de la urgente
“Ver mi día sin marcar la entrada”	Inicio	Lleva a Hoy en modo de solo consulta
“Ir a Inicio”	Hoy, sin entrada marcada	Lleva a Inicio para marcar la entrada
“Ordenar mi día”	Hoy	Cambia la página al modo de ordenar las actividades de horario flexible
“Reportar actividad”	Hoy	Abre la hoja para reportar un trabajo pedido por otra área
Semana anterior, semana actual y semana siguiente	Semana y Resumen	Cambian la semana consultada
Días de la semana	Semana (celular)	Seleccionan el día cuya programación se muestra
Botón de regreso del detalle	Detalle de la actividad	Vuelve a la página de origen y muestra su nombre

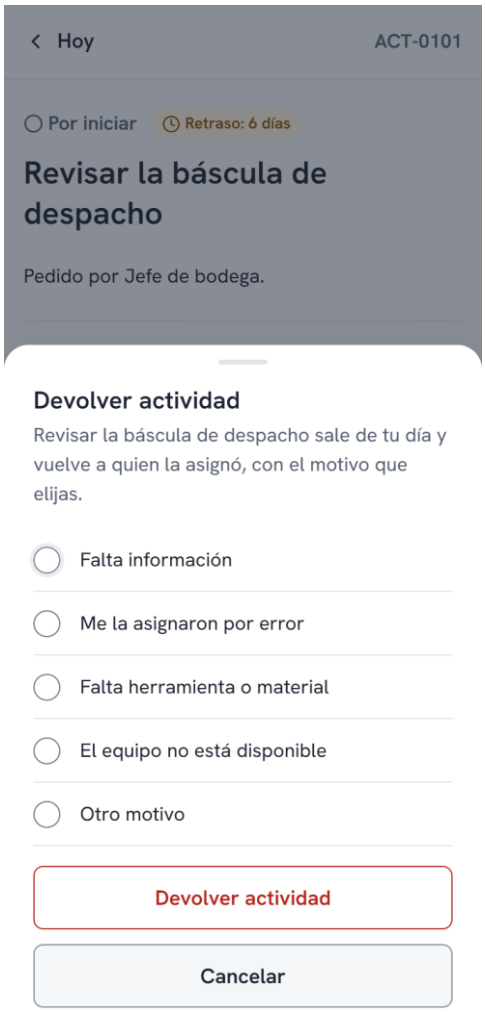
Las acciones que requieren un dato se resuelven en ventanas sobre la página (Figuras 7 a 9): hojas inferiores para pausar, finalizar, devolver y reportar, y un diálogo para marcar la salida.



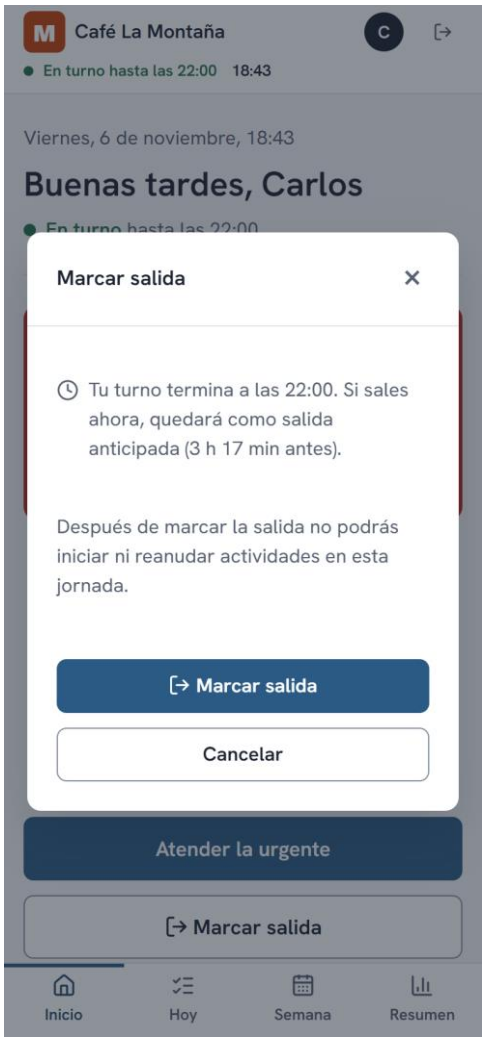
Pausar: motivo obligatorio

Finalizar: observación y evidencia

Figura 7. *Hojas inferiores del detalle de la actividad.*



Devolver: motivo obligatorio



Marcar salida: diálogo con aviso de salida anticipada

Figura 8. *Hoja para devolver una actividad y diálogo para marcar la salida.*

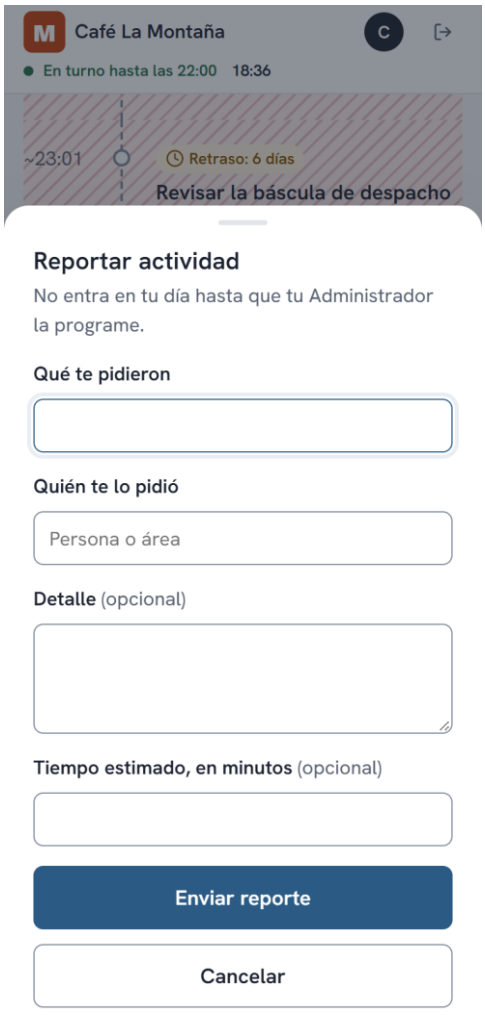


Figura 9. *Acciones de la página Hoy.*

7.3 Breadcrumbs

No se usan migas de pan. La profundidad máxima es de tres niveles (Tabla 5) y el único elemento por debajo de las páginas del menú, el detalle de la actividad, se abre sobre su página de origen. Su botón de regreso cumple la función de ubicación: muestra el nombre de la página a la que vuelve.

7.4 Buscador

No hay un sistema de búsqueda. El volumen de contenido por jornada es bajo (las actividades asignadas a un operario en un día) y la línea de tiempo funciona como índice, porque las presenta en el orden en que se ejecutarán y con su hora. La consulta de otros días se resuelve en Semana.

8. Etiquetado y taxonomía

8.1 Etiquetas del menú y títulos de página

Las etiquetas siguen un glosario único (Sección 14 del documento de alcance del proyecto): cada concepto tiene un solo nombre en la interfaz, la API, el código y la documentación. Las etiquetas de acción usan verbos en infinitivo que describen el resultado (“Marcar entrada”, “Pausar actividad”, “Devolver actividad”).

Tabla 7. *Etiquetas del menú y títulos de las páginas.*

Etiqueta del menú	Título de la página	Pregunta que responde
Inicio	Saludo según la hora (por ejemplo, “Buenas tardes, Carlos”)	¿Qué hago ahora?
Hoy	Tu día	¿Qué tengo hoy y en qué orden?
Semana	Tu semana	¿Qué tengo esta semana?
Resumen	Resumen de tu semana	¿Cómo me fue?
(avatar)	Mi perfil	¿Cuáles son mis datos?

Como se señaló en el apartado 4, el título de tres páginas no repite la etiqueta del menú. Se recomienda unificarlos para que el usuario confirme en el título la opción que eligió.

8.2 Taxonomía de estados

Los estados son calculados por el servidor y se presentan con el mismo nombre en todas las páginas, siempre como texto acompañado de un ícono; el color nunca es el único indicador.

Tabla 8. *Taxonomía de estados y clasificaciones visibles para el Operario.*

Clasificación	Valores	Presentación
Estado de la actividad	Por iniciar, En curso, Pausada, Finalizada, Devuelta, No realizada, Cancelada	Texto con ícono; en curso incluye el tiempo (“En curso, 1 min de 40”)
Excepciones	Urgente, Hora fija, Retraso, Hora vencida	Únicos valores presentados como etiqueta
Prioridad	Urgente, Alta, Media, Baja	Urgente como etiqueta; las demás como texto con ícono
Estado del turno	Por llegar, Llegada tarde, En turno, Tiempo adicional, Jornada terminada	Texto con ícono en la barra superior y en Inicio
Reporte de actividad	Por revisar, Convertido, Descartado	Texto con ícono en la sección de reportes de Hoy
Categoría de la actividad	Operación, Atención, Administrativa, Revisión, Traslado	Texto en los datos de la actividad
Bloques de información	Pasos, Herramientas y materiales, Equipo, Precauciones de seguridad, Contacto, Adjuntos	Títulos de sección en el detalle

9. Wireframe general

Los wireframes de baja fidelidad de la vista del Operario se elaboraron en el Momento 1 (semana 6), como base del prototipo en Penpot. Representan un sitio web responsive visto en el navegador del celular y cuatro pantallas: bienvenida e inicio de sesión, pantalla principal, detalle de actividad y ejecución de actividad (Figuras 10 y 11).



Pantalla 1: bienvenida e inicio de sesión

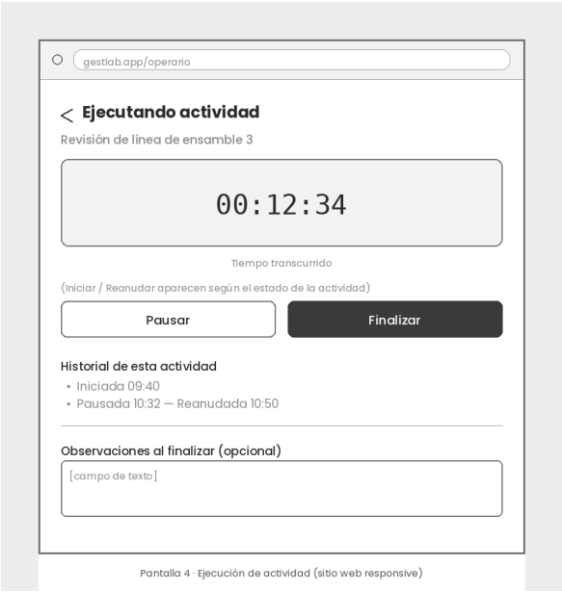


Pantalla 2: pantalla principal

Figura 10. *Wireframes iniciales del Operario (Momento 1): pantallas 1 y 2.*



Pantalla 3: detalle de actividad



Pantalla 4: ejecución de actividad

Figura 11. *Wireframes iniciales del Operario (Momento 1): pantallas 3 y 4.*

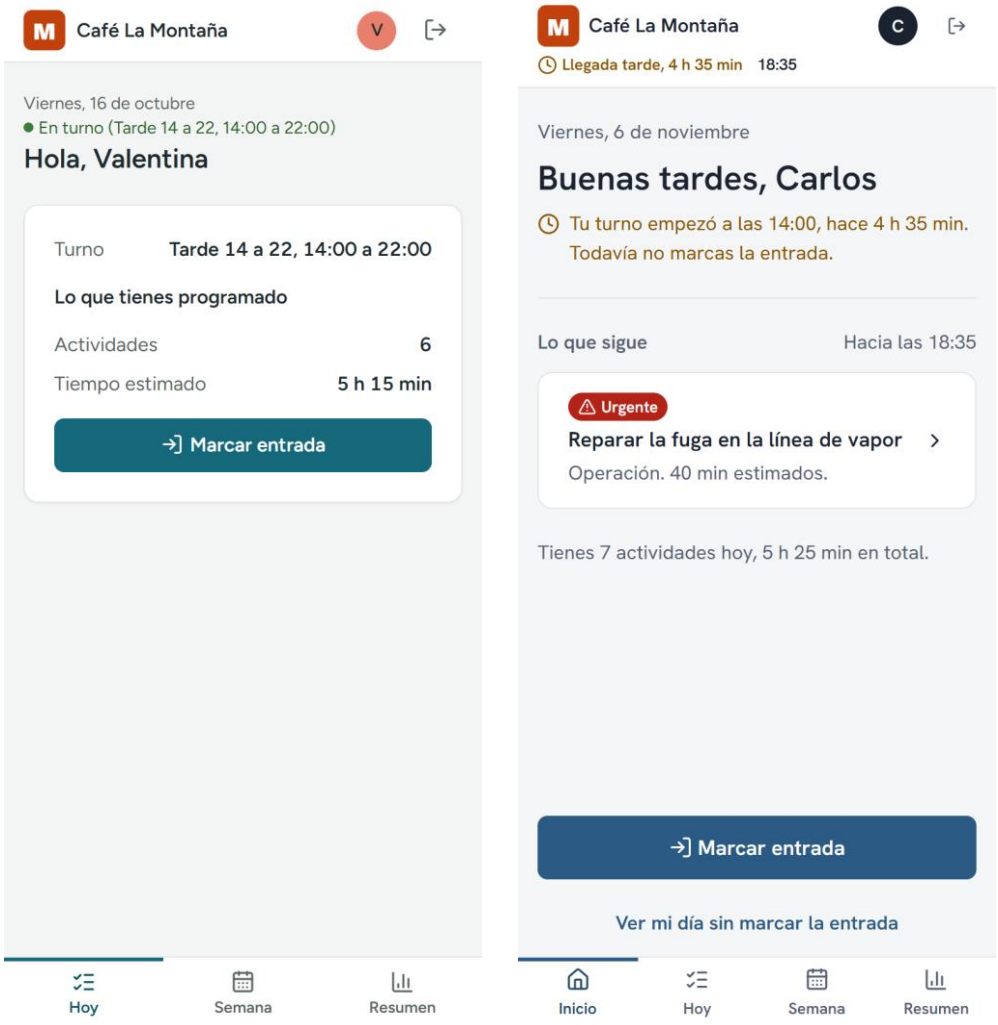
La Tabla 9 relaciona cada pantalla del wireframe con la página implementada y el cambio principal entre ambas.

Tabla 9. *Correspondencia entre los wireframes iniciales y las páginas implementadas.*

Pantalla del wireframe	Página implementada	Cambio principal
1. Bienvenida e inicio de sesión	Inicio de sesión `/static/login.html`	Se conservan el nombre del sistema, una frase de propósito, los dos campos y el botón Ingresar; el usuario se identifica con su correo y no se implementó la ilustración
2. Pantalla principal	Inicio y Hoy	El saludo pasó a Inicio, que muestra lo que corresponde hacer; la lista ordenada por prioridad pasó a la línea de tiempo de Hoy; “Reportar actividad externa” pasó a “Reportar actividad” en Hoy
3. Detalle de actividad	Detalle de la actividad (ventana)	Se agregaron la información por bloques y la ubicación; “Volver a mis actividades” pasó a un botón de regreso con el nombre de la página de origen
4. Ejecución de actividad	Detalle de la actividad en curso	La ejecución quedó en el mismo detalle; el cronómetro se reemplazó por los minutos trabajados frente a los estimados, y las observaciones pasaron a la hoja Finalizar

10. Comparación antes vs después

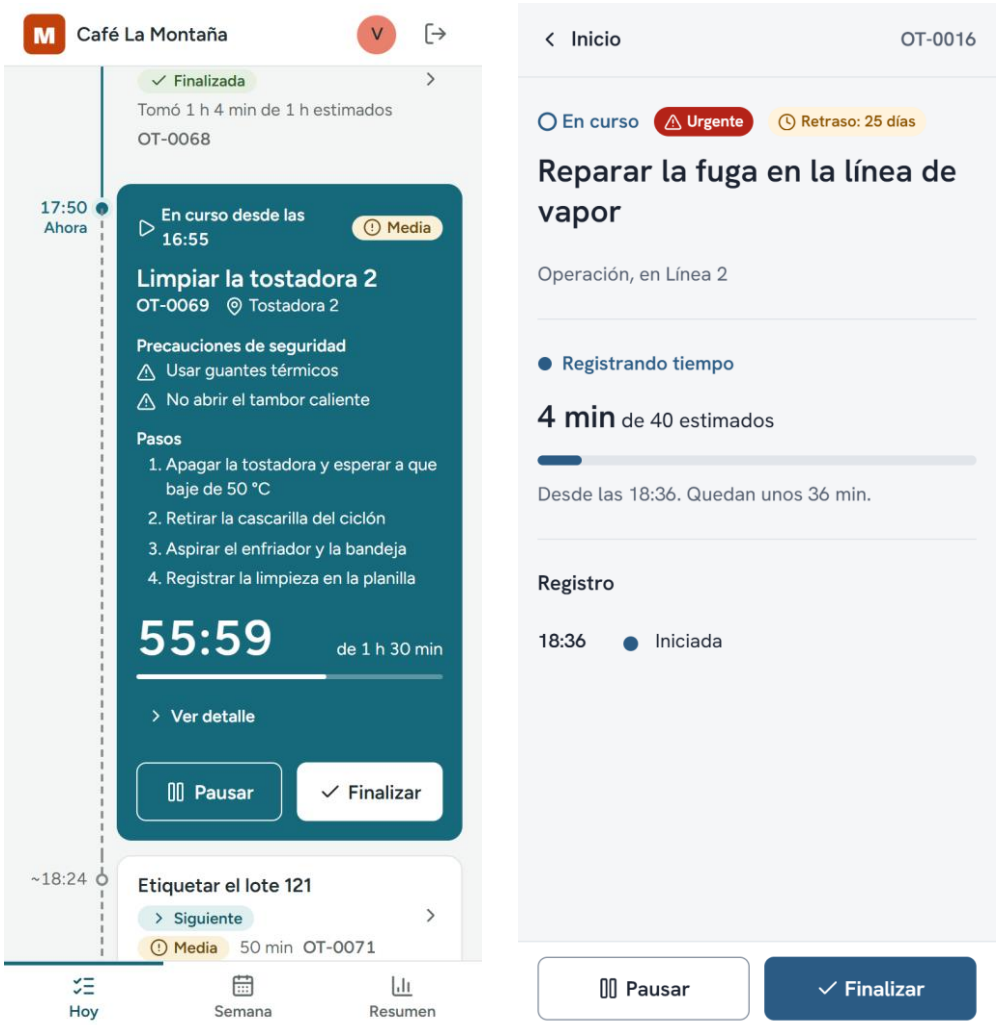
La versión anterior de la vista del Operario es la entregada en el Momento 2 (octubre de 2026). Tenía tres opciones de menú (Hoy, Semana y Resumen) y concentraba en Hoy la entrada y la salida de la jornada, el orden del día y la ejecución de la actividad en curso, con un cronómetro en una tarjeta de la línea de tiempo. Las Figuras 12 y 13 comparan las pantallas equivalentes.



Antes: inicio de la jornada dentro de Hoy

Después: página Inicio

Figura 12. *Llegada a la aplicación antes de marcar la entrada.*



Antes: ejecución en la tarjeta de Hoy

Después: ejecución en el detalle

Figura 13. *Actividad en curso.*

Tabla 10. *Comparación de la arquitectura anterior y la actual.*

Aspecto	Antes (Momento 2)	Después (actual)
Opciones del menú	Hoy, Semana, Resumen	Inicio, Hoy, Semana, Resumen
Página de llegada	Hoy, con la lista completa del día	Inicio, con la actividad que corresponde y una acción
Registro de entrada y salida	En Hoy; “Marcar salida” visible durante todo el día	Solo en Inicio
Ejecución de la actividad	En la tarjeta de la línea de tiempo, dentro de Hoy	En el detalle, junto a la información de la actividad
Medida del tiempo	Cronómetro con segundos	Minutos trabajados frente a los estimados
Devolver, reportar, aviso de hora fija y Mi perfil	Sin ubicación en la interfaz	Detalle, Hoy y avatar de la barra superior

10.1 Mejoras logradas

- La página de llegada responde qué hacer en ese momento, en lugar de presentar la lista completa del día.
- Cada acción tiene un solo lugar, lo que elimina rutas duplicadas y deja Hoy como página de consulta.
- La ejecución se hace junto a la información de la actividad, sin cronómetro.
- Las funciones que no tenían ubicación (devolver, reportar, aviso de hora fija y Mi perfil) quedaron integradas.

11. Conclusiones

11.1 Aprendizajes y decisiones de diseño

- **Organizar por la pregunta del usuario.** Cada página responde una sola pregunta (qué hacer ahora, qué hay hoy, cómo se hace una actividad, qué hay en la semana y cómo fue la semana). Esta correspondencia redujo el menú a cuatro opciones sin dejar contenidos sin ubicación.
- **Una acción, un lugar.** Ubicar la entrada y la salida solo en Inicio, y la ejecución solo en el detalle, fue la decisión que más simplificó la navegación respecto a la versión anterior.
- **El etiquetado forma parte de la arquitectura.** El glosario y la estandarización de estados mantienen la consistencia entre páginas; las inconsistencias detectadas (títulos de página y botón de semana actual) muestran que el etiquetado debe revisarse página por página.
- **El contexto del Administrador es necesario para entender la vista del Operario,** porque es quien origina las actividades, los turnos y la información que el Operario consulta.
- **Trabajo pendiente.** Corregir las debilidades del apartado 4 y validar la agrupación con una prueba de árbol con operarios.

Lista de verificación

Evaluación del documento con los criterios de la plantilla.

Criterio	Cumple	Parcial	No cumple	Observación
Inventario de contenidos	X			Apartado 2: todas las páginas y componentes, con su ruta, contenido y acciones.
Mapa actual	X			Apartados 3 y 4: mapa del sitio, capturas de cada página y evaluación verificada en la aplicación.
Arquitectura propuesta		X		Apartados 5 y 6: modelo de contenido y jerarquía definidos; la agrupación no se ha validado con usuarios.
Navegación	X			Apartado 7: navegación global, local y contextual; se justifica la ausencia de migas de pan y de buscador.
Etiquetado		X		Apartado 8: glosario y taxonomía aplicados; quedan dos inconsistencias (títulos de página y botón de semana actual).
Conclusiones	X			Apartado 11: decisiones de diseño, aprendizajes y trabajo pendiente.

Referencias

Hick, W. E. (1952). On the rate of gain of information. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 4*(1), 11-26.

Nielsen, J. (1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). *Information architecture: For the web and beyond* (4.ª ed.). O'Reilly Media.

Spencer, D. (2009). *Card sorting: Designing usable categories*. Rosenfeld Media.